

Panduan Akademik

Program Magister

Program Studi Teknologi Informasi

2022



**Departemen
Teknik Elektro dan
Teknologi Informasi**
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Buku Panduan Akademik Program Magister Program Studi Teknologi Informasi edisi tahun 2022. Buku ini disusun agar dapat digunakan sebagai *guideline* bagi mahasiswa Magister yang menempuh studi di program studi ini sehingga dapat menyelesaikan secara tepat waktu.

Buku Panduan Akademik Program Magister Program Studi Teknologi Informasi ini adalah pelengkap dari Buku Panduan Akademik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi yang khusus berkaitan dengan penyelenggaraan Program Studi.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula buku ini masih terdapat kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu tim penyusun akan sangat berterima kasih apabila para pembaca dapat memberi saran dan masukan membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini.

Ditetapkan tanggal 2 Februari 2022

Ketua Departemen,

Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.E., Ph.D., IPM

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
I. Profil Program Magister Program Studi Teknologi Informasi.....	4
A. Visi Program Studi.....	4
B. Misi Program Studi.....	4
C. Tujuan Program Studi	5
D. Sasaran dan Strategi Pencapaian.....	5
E. Standar Kompetensi Lulusan	6
II. Struktur Organisasi dan Staf Pengajar	9
A. Struktur Organisasi.....	9
B. Staf Pengajar.....	11
III. Pembelajaran.....	12
A. Sistem Pembelajaran.....	12
B. Sistem Kredit Semester	12
C. Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran	14
D. Evaluasi Mahasiswa	15
E. Ujian Semester	18
IV. Ketentuan dan Kewajiban Mahasiswa selama Proses Pendidikan	21
A. Kewajiban Mukim.....	21
B. Persyaratan Penguasaan Bahasa Inggris.....	21
C. Kewajiban Publikasi Hasil Penelitian.....	22
V. Proposal, Penelitian, dan Penulisan Tesis	23
A. Proposal Penelitian Tesis	26
B. Ujian Pra Pendadaran dan Pembimbingan Tesis.....	26
C. Penjaminan Mutu Tesis	27
D. Tim Penguji dan Ujian Tesis	28
E. Panduan Pembimbingan Penulisan Tesis.....	28
VI. Prosedur Pengusulan, Pelaksanaan, dan Ujian Tesis	30
A. Usulan dan Pelaksanaan Penelitian Tesis	30
B. Penulisan Tesis.....	31
C. Dosen Pembimbing dan Proses Pembimbingan	32
D. Ujian Tesis.....	33
E. Yudisium dan Wisuda	34
VII. Kurikulum	37
A. Kurikulum Program Magister Program Studi Teknologi Informasi berbasis perkuliahan (by course).....	37
B. Kurikulum Program Magister Program Studi Teknologi Informasi berbasis penelitian (by research).....	42
VIII. Referensi.....	44

I. Profil Program Magister Program Studi Teknologi Informasi

A. Visi Program Studi

Visi Universitas Gadjah Mada adalah sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

Visi Fakultas Teknik UGM adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi teknik berjejaring nasional dan global untuk penguatan peradaban baru, penguatan kemandirian dan kedaulatan bangsa di bidang IPTEK, dan pelambatan kenaikan entropi dunia, dalam rangka mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

Visi Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi UGM adalah sebagai sumber inovasi yang universal di Bidang Ilmu Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan, dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

Dengan mengacu dan searah (*in-line*) dengan visi dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas dan Departemen maka dirumuskan bahwa:

Visi Program Magister Program Studi Teknologi Informasi FT UGM adalah menjadi sumber inovasi yang universal di bidang ilmu Teknologi Informasi untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai bangsa berdasarkan Pancasila.

B. Misi Program Studi

Misi Universitas Gadjah Mada adalah menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

Misi Fakultas Teknik UGM adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjadi pemimpin bangsa.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka melestarikan, mengembangkan, dan menghasilkan iptek yang berdampak pada kepentingan bangsa, kemanusiaan, peradaban, dan pelambatan entropi dunia.
3. Mengembangkan jejaring kerjasama multidisiplin dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan tridarma perguruan tinggi.
4. Meningkatkan tata kelola organisasi secara berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan manusia dalam konteks Society 5.0.

Misi Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi adalah:

1. Melaksanakan tridarma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang cakap dan berintegritas dan menyelenggarakan penelitian yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Mengembangkan lingkungan akademik yang mendorong tumbuhnya inovasi dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Dengan mengacu dan searah (*in-line*) dengan misi dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas dan Departemen maka dirumuskan bahwa:

Misi Program Magister Program Studi Teknologi Informasi FT UGM adalah melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi untuk mencetak lulusan yang cakap dan berintegritas dan menghasilkan penelitian yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.

C. Tujuan Program Studi

Tujuan Program Magister Program Studi Teknologi Informasi FT UGM adalah:

1. Pengembangan pendidikan di bidang Teknologi Informasi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi, berkarakter, dan berintegritas.
2. Pengembangan penelitian yang berkontribusi pada pengembangan keilmuan bidang Teknologi Informasi untuk kepentingan bangsa Indonesia dan kemanusiaan secara universal.
3. Berkontribusi secara aktif dalam usaha penyelesaian masalah bangsa dan kemanusiaan secara universal melalui penyebaran dan penerapan produk-produk keilmuan dalam bidang Teknologi Informasi.
4. Pengembangan lingkungan akademik yang mendorong tumbuhnya keunggulan dan inovasi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

D. Sasaran dan Strategi Pencapaian

Tujuan-tujuan Program Magister Program Studi Teknologi Informasi FT UGM diwujudkan dengan sasaran dan strategi pencapaian. Sasaran Program Studi Magister Teknologi Informasi FT UGM adalah:

1. Meningkatnya jumlah mahasiswa Program Magister Program Studi Teknologi Informasi yang berkualitas dan berimbang.
2. Tercapainya mutu pendidikan Program Magister Program Studi Teknologi Informasi yang unggul dan berkualitas.
3. Meningkatnya budaya proses pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan berkualitas.

4. Meningkatnya penelitian dan publikasi ilmiah melalui ketersediaan sumber daya yang berkualitas dan memadai dalam pengembangan penelitian yang mengutamakan kemanfaatan.
5. Tercapainya kemampuan pendanaan penelitian dengan melibatkan pemangku kepentingan eksternal.
6. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pengabdian masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan dan kepedulian sosial.
7. Terwujudnya mitra strategis Pemerintah (Pusat dan Daerah), BUMN, BUMD dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
8. Meningkatnya kerja sama strategis untuk mengakselerasi pengembangan pendidikan, hasil penelitian, inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.
9. Meningkatnya sinergitas dan kontribusi alumni dalam penguatan tridarma perguruan tinggi.
10. Meningkatnya jumlah pos strategis untuk tendik.
11. Meningkatnya jenjang karir dosen.
12. Menguatnya budaya melayani dan kinerja unggul melalui penguatan reformasi birokrasi

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran di atas, Program Magister Program Studi Teknologi Informasi merancang beberapa strategi pencapaian sesuai dengan RENSTRA Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi 2022-2027 dan RENOP Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi 2022.

E. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

SKL Program Magister Program Studi Teknologi Informasi (PMPSTI) menjabarkan mengenai profil profesional yang diharapkan dimiliki oleh lulusan setelah mereka menjadi alumni dengan durasi berkisar tiga hingga lima tahun. Profil tersebut adalah hasil dari diskusi dan telah disepakati oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Terdapat 2 standar kompetensi lulusan (SKL) sebagai berikut:

- a. **SKL1 Karier (*career*):** Sukses dalam karir teknis atau profesional yang bercirikan memiliki integritas dalam aspek kompetensi teknologi informasi atau bidang terkait yang disertai dengan kemampuan riset yang kuat..
- b. **SKL2 Karakter (*character*):** Memiliki kepemimpinan yang kuat, standar etika yang tinggi, dan pembelajaran sepanjang hayat untuk mempertahankan keunggulan dalam inovasi.

Profil profesional yang dituangkan dalam SKL tersebut sejalan dengan visi dan misi UGM yakni unggul, inovatif, dan bermanfaat bagi masyarakat yang ditunjukkan pada SKL1 Karier, yakni memiliki integritas, kompetensi bidang, dan kemampuan riset yang kuat. Sedangkan SKL 2 Karakter, mendukung visi UGM, yakni pengabdian pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan, dengan menjunjung tinggi etika dan semangat pembelajaran sepanjang hayat untuk tetap dapat menjadi pribadi yang unggul dan inovatif.

SKL1 dan SKL2 bisa diukur pada saat suatu alumni lulus dan memasuki bidang pekerjaannya yang akan dirasakan secara langsung oleh pemberi kerja. Proses pengukuran SKL termasuk pada salah satu siklus PDCA (*Plan, Do, Check, and*

Action) jangka Panjang yaitu 5 tahunan dengan metode survei. Selain itu, SKL dapat juga terwakili oleh capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan yang dirumuskan. Dengan ketercapaian CPL diharapkan nantinya akan tercapai juga SKL1 dan SKL2 seperti yang tertera pada pemetaan dari CPL terhadap SKL *two cars* yang telah didefinisikan.



Gambar 1.1. Standar Kompetensi Lulusan

Kurikulum PMPSTI pada dasarnya melanjutkan apa yang telah dirancang pada Program Sarjana Teknologi Informasi DTETI FT UGM. Hal ini mempertimbangkan kesinambungan jenjang kependidikan antara program sarjana dan magister yang ada di departemen. Perbedaan mendasar antara SKL PMPSTI dengan program sarjana terletak pada kemampuan lulusan untuk melakukan penelitian dengan hasil yang baik dan dengan menerapkan metode ilmiah yang benar dan mengarah pada ranah profesionalisme dengan karakter kepemimpinan yang kuat, standar etika yang tinggi, dan pembelajaran sepanjang hayat.

Komite Kurikulum dan Pengurus DTETI FT UGM menilai bahwa kemampuan untuk memimpin (*leadership*), memiliki standar etika dan integritas yang tinggi, serta kemauan untuk belajar sepanjang (*life-long learning*) menjadi modal utama yang berharga untuk membentuk alumni yang mampu beradaptasi dengan kompleksitas dunia kerja dan perkembangan teknologi yang sangat pesat di bidang teknologi informasi. Hal-hal tersebut terangkum dalam SKL yang kedua, yakni Karakter. Selain hal-hal tersebut, lulusan DTETI FT UGM juga perlu menguasai ilmu-ilmu dasar dengan baik dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. Hal-hal tersebut terangkum dalam SKL yang pertama, yakni Karier. Untuk mendukung terciptanya profil lulusan yang memiliki karakter dan karier yang kuat, Komite Kurikulum dan Pengurus DTETI FT UGM menyusun nilai-nilai (*values*) yang menjadi acuan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, bekerja sama, dan berinteraksi di DTETI FT UGM. Nilai-nilai tersebut dirumuskan dalam jargon “*ETHOS for Integrity*”, dengan penjelasan sebagai berikut:

- *Excellence*: sivitas akademika DTETI FT UGM tidak hanya memastikan bahwa tugas dan amanah selesai dilaksanakan, tapi juga berusaha menyempurnakan, serta menjadi yang terbaik dan berdedikasi tinggi di bidang yang mereka tekuni.
- *Teamwork*: sivitas akademika DTETI menyadari bahwa mampu bekerja dalam tim adalah ruh dari sebuah organisasi yang tidak hanya mampu melaksanakan fungsinya, tapi mampu membawa perubahan dan menginspirasi lingkungan sekitarnya.
- *Harmony*: sivitas akademika DTETI menyadari bahwa kesuksesan dapat dicapai dengan tetap memperhatikan harmoni dan keseimbangan, keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara kesehatan jiwa dan kesehatan raga.
- *Optimistic*: sivitas akademika DTETI selalu melihat seluruh tantangan dengan penuh optimis, sebab mereka meyakini bahwa tidak ada kata gagal, yang ada adalah belajar dan sukses.
- *Smart*: sivitas akademika DTETI menjadi sumber inspirasi dengan berbagai inovasi, berusaha berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan bangsa, menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.
- *Integrity*: sivitas akademika DTETI memiliki keyakinan yang kuat akan nilai-nilai moral yang menjadi acuan bekerja di ranah profesional serta bekerja sama dalam bingkai berbangsa dan bernegara.



Gambar 1.2. Perumusan SO PEO dan Values

II. Struktur Organisasi dan Staf Pengajar

A. Struktur Organisasi

Dalam menjamin terwujudnya visi, pelaksanaan misi dan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Program Studi Magister Teknologi Informasi FT UGM bersama Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (DTETI) FT UGM menerapkan strategi pengelolaan dalam sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Selain itu, tata pamong program studi mengacu pada struktur organisasi vertikal di tingkat Fakultas Teknik dan Universitas Gadjah Mada yaitu PP No. 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, Peraturan Majelis Wali Amanat UGM No 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola UGM. Kedudukan organisasi Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (DTETI) FT UGM dalam Struktur Organisasi Fakultas Teknik ditunjukkan pada Gambar 2.1. Sedangkan kedudukan Program Magister Program Studi Teknologi Informasi dalam Struktur Organisasi Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi FT UGM dijelaskan seperti pada Gambar 2.2.

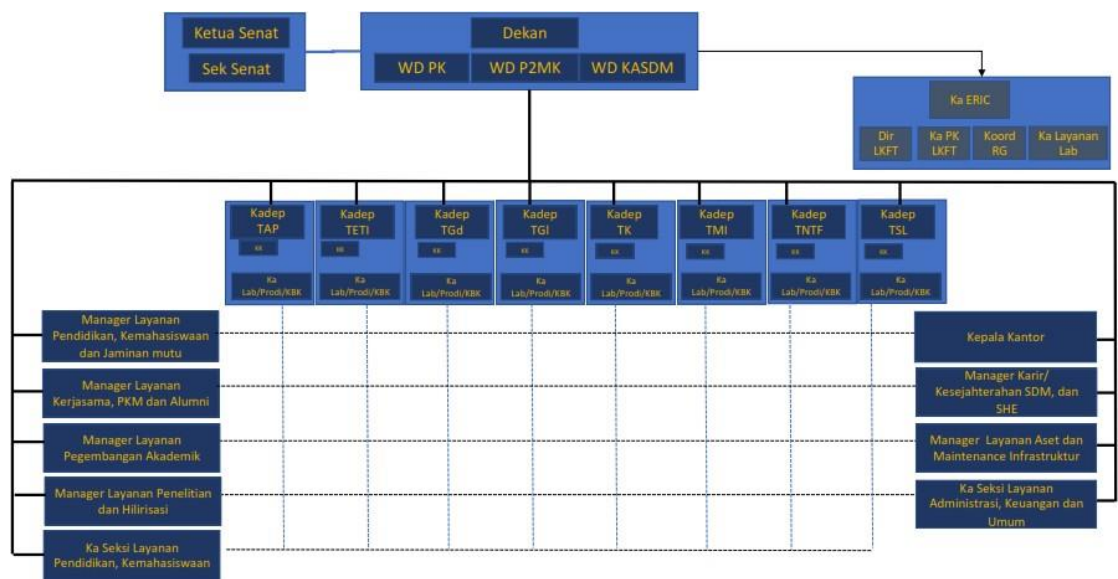
Program Magister Program Studi Teknologi Informasi FT UGM berada di bawah DTETI FT UGM. Pada Gambar 2.2 terlihat bahwa Struktur DTETI FT UGM menganut sistem matriks. Di bawah Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen ada elemen mendatar, yaitu para Ketua Program Studi (Kaprodi). Dalam struktur terlihat bahwa Kaprodi Program Magister Program Studi Teknologi Informasi sejajar kedudukannya dengan Kaprodi Magister Teknik Elektro, Kaprodi Sarjana Teknik Elektro dan Kaprodi Sarjana Teknologi Informasi.

Ketua Departemen bertanggung jawab langsung kepada Dekan Fakultas Teknik UGM sesuai dengan statuta dan Anggaran Rumah Tangga (ART) UGM. Ketua Program Studi Magister Teknologi Informasi FT UGM bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan akademis Program Pasca Sarjana Teknik Elektro serta menjamin terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam pelaksanaannya, Ketua Program Magister Program Studi Teknologi Informasi FT UGM dibantu oleh Sekretaris Program Magister Program Studi Teknologi Informasi.

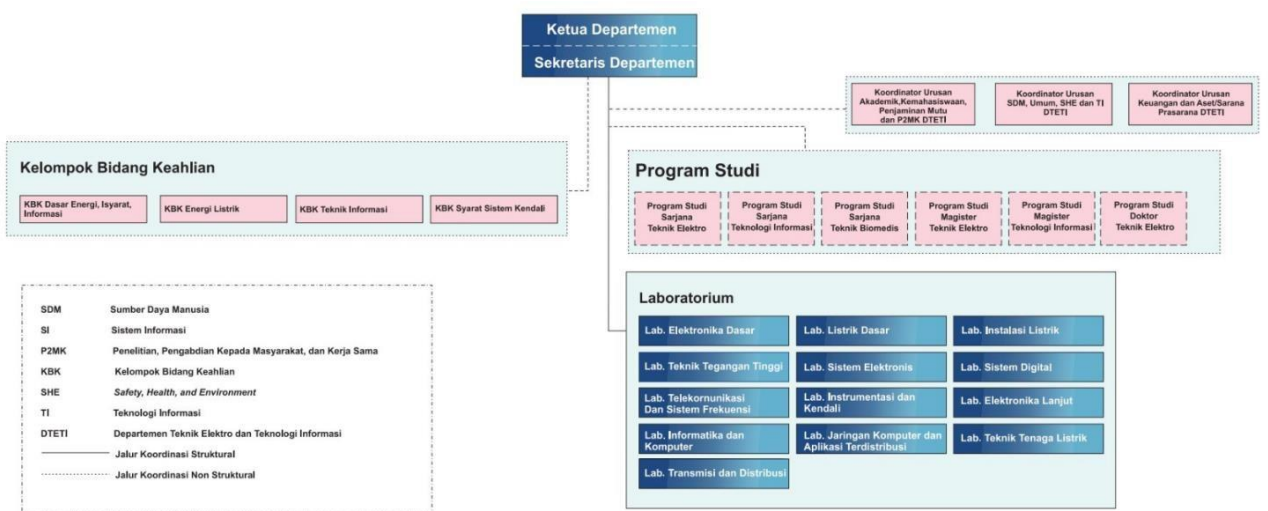
Secara umum Pengelola Program Magister Program Studi Teknologi Informasi bertanggung jawab terhadap:

- Kelancaran penyelenggaraan semua kegiatan akademis dan non akademis;
- Koordinasi berbagai kegiatan dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan seminar ilmiah;
- Pengembangan kualitas program pendidikan dan sarana/prasarana penunjang.

Program Magister Program Studi Teknologi Informasi FT UGM bersama Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (DTETI) FT UGM menerapkan strategi pengelolaan dalam sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.



Gambar 2.1. Kedudukan Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi dalam Struktur Organisasi Fakultas Teknik UGM



Gambar 2.2. Kedudukan Program Magister Program Studi Teknologi Informasi dalam Struktur Organisasi Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi FT UGM

B. Staf Pengajar

Dosen Tetap Program Magister Program Studi Teknologi Informasi FT UGM adalah:

No.	Nama Dosen	Jabatan	Bidang Keahlian
1	Prof. Dr. Ir. Sasongko Pramono Hadi, DEA.	Guru Besar	Sistem Isyarat Elektronis
2	Ir. P. Insap Santosa, M. Sc., Ph. D., IPU.	Lektor Kepala	Teknologi Informasi
3	Dr. Ir. Rudy Hartanto, M.T., IPM.	Lektor Kepala	Teknologi Informasi
4	Ir. Lukito Edi Nugroho, M. Sc., Ph. D.	Lektor Kepala	Teknologi Informasi
5	Dr. Ir. Risanuri Hidayat, M. Sc., IPM.	Lektor Kepala	Sistem Isyarat Elektronis
6	Teguh Bharata Adji, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D.	Lektor Kepala	Teknologi Informasi
7	Dr. Sri Suning Kusumawardani, S.T., M.T.	Lektor Kepala	Teknologi Informasi
8	Dr.Eng. Silmi Fauziati, S.T., M.T.	Lektor	Teknologi Informasi
9	Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D., IPU, ASEAN Eng.	Guru Besar	Sistem Isyarat Elektronis
10	Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D.	Lektor	Teknologi Informasi
11	Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.E., Ph.D., IPM.	Lektor Kepala	Sistem Isyarat Elektronis
12	Dr. Indriana Hidayah, S.T., M.T.	Lektor	Teknologi Informasi
13	Dr. Bimo Sunarfri Hantono, S.T., M.Eng.	Lektor	Teknologi Informasi
14	M. Nur Rizal, S.T., M.Eng., Ph.D.	Asisten Ahli	Teknologi Informasi
15	Adhistya Erna Permanasari, S.T., M.T., Ph.D.	Lektor Kepala	Teknologi Informasi
16	Ir. Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM.	Lektor	Teknologi Informasi
17	Dr. Ir. Ridi Ferdiana, S.T., M.T., IPM.	Lektor Kepala	Teknologi Informasi
18	Dr. I Wayan Mustika, S.T., M.Eng.	Lektor Kepala	Teknologi Informasi
19	Dr.Eng. Ir. Sunu Wibirama, S.T., M.Eng., IPM.	Lektor Kepala	Teknologi Informasi
20	Dr.Eng. Igi Ardiyanto, S.T., M.Eng.	Lektor	Teknologi Informasi
21	Ir. Agus Bejo, S.T., M.Eng., D.Eng., IPM.	Lektor	Sistem Isyarat Elektronis
22	Azkario Rizky Pratama, S.T., M.Eng., Ph.D.	Lektor	Teknologi Informasi
23	Anugerah Galang Persada, S.T., M.Eng.	Asisten Ahli	Teknologi Informasi
24	Dr. Ahmad Nasikun, S.T., M.Sc.	Tenaga Pengajar	Teknologi Informasi
25	Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc.	Tenaga Pengajar	Teknologi Informasi
26	Roni Irnawan, S.T., M.Sc., Ph.D., SMIEEE.	Tenaga Pengajar	Sistem Isyarat Elektronis
27	Syukron Abu Ishaq Alfarozi, S.T., Ph.D.	Tenaga Pengajar	Teknologi Informasi

Tabel 2.1. Daftar Dosen pada Program Magister Program Studi Teknologi Informasi.

III. Pembelajaran

A. Sistem Pembelajaran

Sistem pembelajaran di Program Magister Program Studi Teknologi Informasi FT UGM dilaksanakan dengan menggunakan sistem kredit semester. Dalam sistem kredit, perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan satuan kredit sebagai tolok ukur beban studi.

B. Sistem Kredit Semester

Pengertian

Dalam sistem kredit beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada suatu jenjang studi dinyatakan dalam bentuk sejumlah satuan kredit. Berdasarkan adanya perbedaan minat, bakat dan kemampuan antara mahasiswa yang satu dengan yang lain, maka baik cara dan waktu untuk menyelesaikan beban studi maupun komposisi kegiatan studi untuk memenuhi beban studi yang diwajibkan tidak harus sama bagi setiap mahasiswa, meskipun mereka duduk dalam jenjang pendidikan yang sama.

Tujuan

Pada dasarnya tujuan pokok penggunaan sistem kredit ialah:

- 1) Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- 2) Untuk memberikan kesempatan pada para mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan;
- 3) Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan ilmu dan teknologi;
- 4) Untuk memperbaiki sistem evaluasi kecakapan mahasiswa.

Ciri-ciri

Untuk memberikan pengertian yang jelas mengenai sistem kredit, perlu dikemukakan ciri-ciri yang terdapat pada sistem ini:

1. Dalam sistem kredit bobot tiap-tiap mata kuliah dihargai dengan satuan kredit.
2. Besar satuan kredit untuk kegiatan pendidikan yang berlainan tidak perlu sama.
3. Besar satuan kredit untuk masing-masing kegiatan pendidikan didasarkan atas banyaknya jam kegiatan yang digunakan setiap minggu untuk kegiatan tersebut.
4. Kegiatan pendidikan yang disediakan terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Kegiatan pendidikan wajib adalah kegiatan yang wajib diikuti semua mahasiswa

dalam jenjang pendidikan tertentu. Kegiatan pendidikan pilihan adalah kegiatan pendidikan yang disediakan untuk memenuhi beban pendidikan yang diwajibkan dan merupakan saluran minat, bakat dan kemampuan masing-masing mahasiswa dalam jenjang pendidikan tertentu.

5. Dalam batas tertentu mahasiswa mendapatkan kebebasan untuk menentukan:
 - banyaknya satuan kredit yang diambil untuk tiap-tiap semester;
 - jenis kegiatan studi yang diambil untuk tiap-tiap semester;

Pengisian Kartu Rencana Studi

Pendaftaran kegiatan pendidikan dilakukan oleh mahasiswa dengan mengisi Kartu Rencana Studi secara *on-line* melalui akun aplikasi Simaster UGM masing-masing setiap semesternya. Pengisian KRS pada setiap semester hanya bisa dilakukan ketika status mahasiswa adalah aktif, sehingga mahasiswa jangan sampai mengalami terlambat heregistrasi. Periode pengisian KRS hanya bisa dilakukan ketika aplikasi simaster dibuka sesuai dengan periodenya. Di luar periode pengisian KRS sudah tidak memungkinkan bagi mahasiswa untuk bersinggungan dengan keperluan KRS (seperti: mengubah/menghapus mata kuliah).

Pengubahan Mata kuliah

Mengubah pilihan mata kuliah hanya dimungkinkan ketika pilihan awal mahasiswa ternyata secara operasional tidak memungkinkan untuk terselenggara, sehingga dalam kondisi ini mahasiswa diperkenankan untuk mengubah pilihan mata kuliah. Tata cara pengubahan ini adalah dengan menghubungi staf akademik Program Magister Program Studi Teknologi Informasi dalam kurun waktu tidak lebih dari 2 minggu (14 hari) sejak periode pengisian KRS ditutup. Di luar masa H+14 sejak tanggal penutupan KRS sudah tidak terbuka peluang untuk melakukan pengubahan KRS.

Pembatalan Rencana Studi

Membatalkan pilihan mata kuliah karena sebab tertentu oleh mahasiswa setelah periode pengisian KRS ditutup masih dimungkinkan. Sebagaimana diatur pada mekanisme pengubahan mata kuliah, tata cara pembatalan dapat dilakukan dengan menghubungi staf akademik Program Magister Program Studi Teknologi Informasi dalam kurun waktu tidak lebih dari 2 minggu (14 hari) sejak periode pengisian KRS ditutup. Di luar masa H+14 sejak tanggal penutupan KRS sudah tidak terbuka peluang untuk melakukan pembatalan KRS. Pembatalan mata kuliah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan, karena jika dilakukan tidak sesuai ketentuan maka bagi mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan sanksi berupa memberikan nilai E pada mata kuliah yang dibatalkan secara ilegal tersebut.

C. Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran

Ujian dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara, seperti ujian tulis, ujian lisan, ujian dalam bentuk seminar, ujian dalam bentuk pembuatan laporan teknis, pekerjaan rumah, dan sebagainya. Ujian dapat pula dilaksanakan dengan berbagai kombinasi cara-cara tersebut. Cara ujian yang digunakan disesuaikan dengan sifat pendidikan. Ujian diselenggarakan dengan tujuan:

1. menilai apakah mahasiswa telah memahami bahan yang diajarkan,
2. mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kemampuan ke dalam kelompok amat baik (A), kelompok baik (B), kelompok cukup (C), kelompok kurang (D), dan kelompok jelek (kelompok E),
3. menilai apakah bahan yang diajarkan telah sesuai serta cara menyampaikannya telah cukup baik sehingga para mahasiswa dengan usaha yang wajar dapat memahami bahan tersebut,

Rentang penilaian mengikuti yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor UGM No 1666/UN1.P.I/SK/HUKOR/2016 yaitu:

Nilai Huruf	Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Angka
A	4,00	C+	2,25
A-	3,75	C	2,00
A/B	3,50	C-	1,75
B+	3,25	C/D	1,50
B	3,00	C+	1,25
B-	2,75	D	1,00
B/C	2,50	E	0

Tabel 3.1. Pembobotan nilai huruf ke dalam angka Program Magister Program Studi Teknologi Informasi

4. Untuk kegiatan penelitian pada kurikulum berbasis riset, penilaian dilakukan dengan menggunakan metode rubrik.

Agar maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian dapat tercapai, perlu diadakan lebih dari satu kali ujian yaitu satu kali ujian akhir semester dan sekurang-kurangnya satu kali ujian sisipan. Dalam menentukan nilai akhir, bobot nilai-nilai sebagai komponen penyusun nilai akhir perlu ditentukan dan diberitahukan kepada mahasiswa. Ujian sisipan dan akhir hanya dapat dilaksanakan pada waktu yang telah dijadwalkan oleh Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi.

Nilai akhir yang diberikan kepada mahasiswa ditentukan berdasarkan data nilai tersebut, yang berarti bahwa nilai akhir itu merupakan kesimpulan nilai-nilai yang dicapai oleh mahasiswa dalam ujian akhir dan kegiatan rangkaian. Dalam menentukan nilai akhir, bobot nilai-nilai yang merupakan komponennya perlu ditentukan lebih dahulu dan diberitahukan kepada mahasiswa. Misalnya: nilai ujian akhir 50%; ujian sisipan 25%; nilai penulisan karangan 15%; dan nilai pekerjaan rumah 10%.

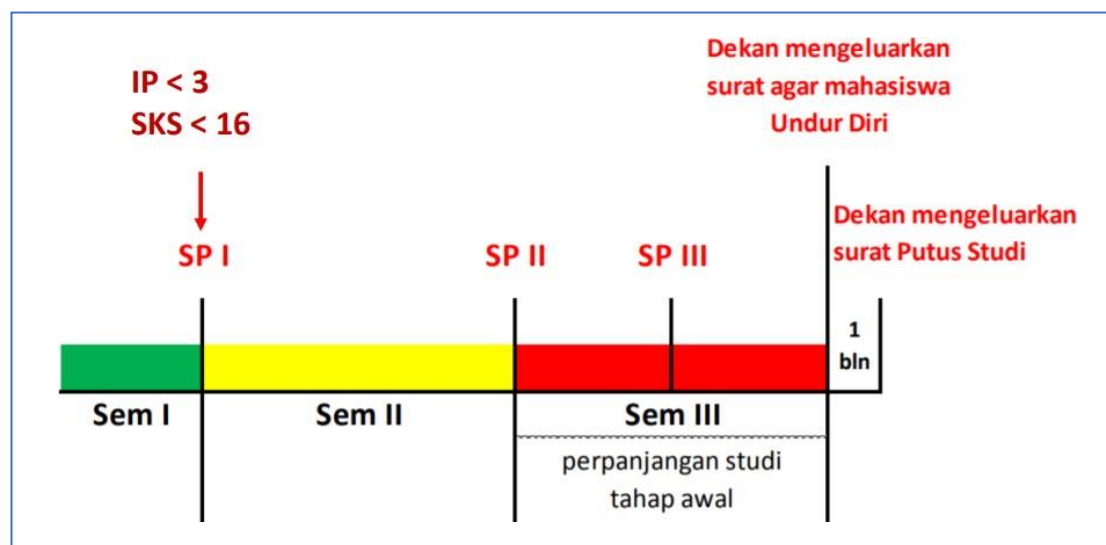
Dengan adanya data nilai yang terdiri atas berbagai jenis nilai tersebut, evaluasi hasil studi mahasiswa dalam suatu kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan lebih tepat. Sedang adanya beberapa ujian dan penilaian merupakan dorongan bagi para mahasiswa untuk rajian belajar.

D. Evaluasi Mahasiswa

Sesuai dengan Peraturan Rektor No. 11 Tahun 2016 pasal 65, Pemantauan Evaluasi mahasiswa terdiri dari 2 tahap:

1. Evaluasi awal studi

Evaluasi awal studi diberikan kepada mahasiswa di semester 1 harus mencapai minimal IPK 3,00 dan telah menempuh minimal 12 SKS. Dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana ketentuan yang berlaku maka baginya diberlakukan putus studi/drop out.

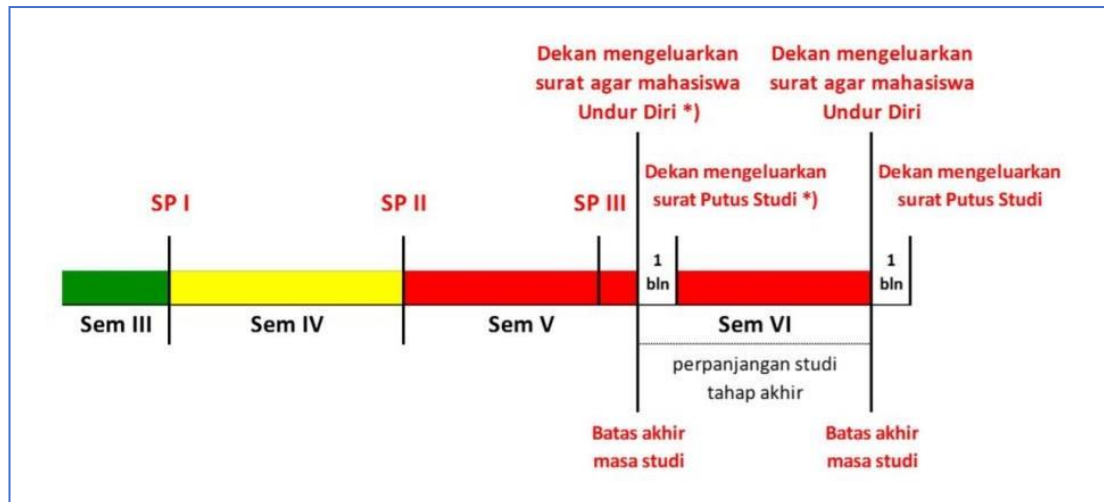


Gambar 3.1. *Timeline* evaluasi awal studi mahasiswa Program Magister Program Studi Teknologi Informasi.

2. Evaluasi Akhir Studi

Evaluasi akhir studi diberikan kepada mahasiswa yang belum mampu menyelesaikan studinya (yudisium) pada akhir semester 4. Evaluasi ini diberikan

dalam bentuk Surat Peringatan 1 (pertama) yang disampaikan pada awal semester 5 kepada mahasiswa yang bersangkutan. Apabila sampai dengan akhir semester 5 mahasiswa yang bersangkutan belum menunjukkan performa yang baik dalam penyelesaian studinya, maka akan diberikan Surat Peringatan 2 (kedua) guna menyelesaikan studinya pada awal semester 6. Surat peringatan 3 (ketiga) diberikan kepada mahasiswa pada akhir semester 6, dan apabila belum selesai juga maka baginya akan diberlakukan putus studi.



Gambar 3.2. *Timeline* evaluasi akhir studi mahasiswa Program Magister Program Studi Teknologi Informasi.

Sistem Penilaian

Sistem penilaian yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah disebutkan di atas adalah sistem penilaian relatif, yaitu sistem yang digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa secara relatif terhadap kemampuan mahasiswa yang lain dalam kelasnya. Ini berarti bahwa prestasi seluruh mahasiswa dalam satu kelas dipakai sebagai dasar penilaian. Dalam hal ini digunakan anggapan bahwa dalam suatu kelompok mahasiswa, dalam jumlah yang cukup besar, pasti terdapat mahasiswa yang kemampuannya amat baik, sampai jelek mengacu kepada tabel rentang penilaian berdasar Keputusan Rektor UGM No 1666/UN1.P.I/SK/HUKOR/2016 (pada Tabel 3.1)

Disamping itu digunakan pula huruf K dan T yang berarti

K = kosong (tidak ada nilai), data nilai kurang lengkap atau tidak ada karena mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan pendidikan secara sah. Apabila mahasiswa mengundurkan diri secara tidak sah diberi nilai E.

T = Tunda, data nilai kurang lengkap karena belum semua tugas diselesaikan pada waktunya atas ijin dosen yang bersangkutan. Tugas tersebut harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan, dan apabila tidak dipenuhi nilai T diubah menjadi E.

Setiap ujian merupakan bagian dari proses seleksi yang terus-menerus dan dimaksudkan untuk menyisihkan proporsi mahasiswa yang paling tidak berbakat

sambil mencari bibit yang baik untuk dididik lebih lanjut sampai ke jenjang studi Sarjana, Magister, atau Doktor . Dibawah ini beberapa contoh penilaian secara relatif.

Contoh 1:

Dari semua nilai yang diperoleh mahasiswa dicari rata-ratanya ($\bar{X}$) dan penyimpangan bakunya (S), kemudian diberi nilai sebagai berikut:

Nilai A = $\bar{X} + 1\frac{1}{2} S$ atau lebih

Nilai B = antara $\bar{X} + 1\frac{1}{2} S$ dan $\bar{X} = 1\frac{1}{2} S$

Nilai C = antara $\bar{X} = 1\frac{1}{2} S$ dan $\bar{X} = 1\frac{1}{2} S$

Nilai D = antara $\bar{X} - 1\frac{1}{2} S$ dan $\bar{X} - 1\frac{1}{2} S$

Nilai E = kurang dari $\bar{X} - 1\frac{1}{2} S$

Contoh 2:

Dari semua nilai yang diperoleh oleh para mahasiswa dicari nilai rata-rata kelas satu X. Selisih nilai tertinggi yang diperoleh mahasiswa dengan X dibagi tiga. Hasil pembagian itu misalnya x'

Batas terendah nilai A = $\bar{X} + 2 x'$

Batas terendah nilai B = $\bar{X} + x'$

Batas terendah nilai C = $\bar{X} - 1\frac{1}{2} x'$

Batas terendah nilai D = $\bar{X} - 2 x'$

Nilai E < $\bar{X} - 2 x'$

Contoh 3:

Sesudah pekerjaan ujian diperiksa dan diberi nilai dengan angka (0 sampai 10 atau 100), kemudian disusun daftar mahasiswa sesuai dengan urutan nilai ujian dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Berdasarkan daftar urutan ini mahasiswa diklarifikasikan ke dalam golongan-golongan berdasarkan kemampuannya mengacu kepada tabel rentang penilaian berdasar Keputusan Rektor UGM No 1666/UN1.P.I/SK/HUKOR/2016 (pada table 3.1).

Dalam pelaksanaan penilaian relatif pada kelas yang kecil, misal kurang dari 20 orang, perlu dipertimbangkan kemampuan mahasiswa. Artinya mahasiswa yang mencapai nilai terendah dalam suatu kelas, tidak harus menerima E, apabila menurut penilaian dosen kemampuannya cukup baik untuk diberi nilai lebih tinggi. Sebaliknya, mahasiswa terbaik dalam satu kelas tidak harus menerima nilai A, apabila menurut penilaian dosen kemampuannya tidak cukup baik untuk menerima itu.

Sistem penilaian pada jenjang studi Magister pada dasarnya sama dengan sistem penilaian pada jenjang studi Sarjana dengan memperhatikan syarat kelulusan jenjang studi Magister.

Evaluasi Hasil Studi

Evaluasi hasil studi mahasiswa dilakukan dengan menghitung indeks prestasi (nilai rata-rata) dengan menggunakan rumus berikut:

$$I.P = \frac{\text{Jumlah sks kegiatan pendidikan yang diambil} \times \text{nilai bobotnya masing-masing}}{\text{Jumlah sks kegiatan pendidikan yang diambil}}$$

Untuk menghitung indeks prestasi tersebut nilai huruf diubah menjadi nilai bobotnya mengacu kepada tabel rentang penilaian berdasar Keputusan Rektor UGM No 1666/UN1.P.I/SK/HUKOR/2016 (pada Tabel 3.1)

Nilai K tidak diikutkan dalam penghitungan IP.

E. Ujian Semester

Evaluasi Hasil Studi Akhir Semester

Evaluasi ini dikerjakan pada tiap akhir semester, meliputi semua kegiatan pendidikan yang diambil oleh mahasiswa pada semester itu.

Evaluasi Hasil Studi Akhir Program Studi

Jumlah sks minimum yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi *Master of Engeneering* Program Magister Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik UGM adalah sebesar 40 sks. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan jenjang Program Magister Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik UGM ini apabila memenuhi syarat-syarat

- ◇ SKS yang diperoleh telah minimal adalah 40 SKS dan telah lulus semua mata kuliah wajib, mata kuliah wajib konsentrasi, dan mata kuliah pilihan konsentrasi. (3 SKS);
- ◇ Tidak ada nilai D;
- ◇ IP Minimal Kelulusan adalah 3.00 (sesuai dengan ketentuan SK Rektor UGM yang berlaku);
- ◇ Telah menyelesaikan tesis dan ujian tesis atau pendadaran.

Syarat ujian tesis adalah telah mempublikasikan hasil penelitian/tesis magister-nya. Publikasi berupa ringkasan tesis magister atau bagian dari tesis/riset magister dari mahasiswa yang bersangkutan beserta dosen pembimbingnya. Publikasi penelitian ini harus di-*submit* ke seminar atau jurnal yang berskala nasional/internasional sesuai kriteria. Kriteria minimal adalah dipublikasikan di dalam seminar nasional atau jurnal ter-akreditasi A, atau daftar seminar/jurnal yang diakui oleh Program Pascasarjana Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi FT UGM. Kriteria minimal adalah adanya *letter of acceptance* dari penyelenggara seminar atau jurnal yang dimaksud dan bukti telah membayar biaya registrasi.

Tata Tertib Ujian



DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tata Tertib Ujian Tengah/Akhir Semester

- 1 Mahasiswa yang mengikuti ujian diwajibkan:**
 - Membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau kartu identitas yang lain (KTP/SIM).
 - Membawa sendiri peralatan tulis-menulis. Tidak diperkenankan meminjam alat tersebut dengan alasan apa pun saat ujian berlangsung.
 - Menaati protokol kesehatan yang berlaku.
 - Hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum jadwal.
 - Memasuki kelas sesuai jadwal dan ruangan. Denah ruangan dapat diakses melalui jteti.ugm.ac.id/denah-ruangan
 - Menempati tempat duduk sesuai dengan nomor kursi atau menurut petunjuk pengawas.

Tidak diperkenankan:

 - Terlambat lebih dari 30 menit (termasuk ujian take home) dari jadwal ujian.
 - Memakai sandal, sepatu sandal, kaos tanpa kerah, dan celana sobek-sobek.
- 2 Selama ujian berlangsung, peserta diwajibkan:**
 - Duduk dengan tertib, tenang, dan sopan.
 - Menghindari gerak-gerik yang dapat menimbulkan kecurigaan pengawas.
 - Mengikuti perintah/petunjuk pengawas.

Tidak diperkenankan:

 - Berbicara dengan peserta ujian lain.
 - Menggunakan HP/tablet/laptop dan alat elektronik lain tanpa perintah dosen/pengampu/pengawas.
 - Mengakses internet kecuali atas perintah dosen pengampu/pengawas.
 - Merokok, makan, dan minum.
- 3 Setelah tanda selesai ujian, peserta diwajibkan:**
 - Segera berhenti mengerjakan ujian.
 - Meletakkan kertas ujian di kursi masing-masing atau sesuai petunjuk pengawas ujian.
 - Tetap menjaga ketenangan dan ketertiban ruang ujian.
 - Segera meninggalkan ruang ujian sesuai perintah pengawas untuk sterilisasi ruang.

Tidak diperkenankan:

 - Meninggalkan tempat duduk sebelum ada perintah dari pengawas ujian.
 - Berbicara dengan peserta ujian lain.
 - Berkerumun di luar ruang. (Harus segera meninggalkan lokasi ujian demi menjaga protokol kesehatan terkait pembatasan jumlah pengunjung kampus)
- 4 Selama ujian berlangsung mahasiswa dilarang meninggalkan ruang ujian. Jika meninggalkan ruang maka ujian dianggap sudah selesai.**
- 5 Kecurangan** mahasiswa dalam ujian dicatatkan dalam berita acara dan dianjar minimal nilai E.
- 6 Pelanggaran** atas tata tertib tersebut di atas, berakibat digugurkannya mata ujian tersebut atau mendapat sanksi akademis lain.

Gambar. 3.1. Tata Tertib Ujian Tengah/Akhir Semester.

Predikat Kelulusan

Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut.

Indeks Prestasi $> 3,75$	: dengan pujian (“cum laude”), dengan masa studi maksimum 5 semester.
$3,51 \leq IP \leq 3,75$	: sangat memuaskan
$3,00 \leq IP < 3,51$	: memuaskan

Pengulangan Mata kuliah

Untuk memperbaiki nilai mahasiswa diperkenankan mengambil kembali kegiatan pendidikan yang pernah diikuti dalam batas waktu studi yang diizinkan. Nilai yang dipergunakan untuk menghitung IP ialah nilai tertinggi yang pernah dicapainya.

Batas Waktu Studi

Masa studi normal adalah 4 semester. Jenjang studi Pascasarjana (Magister) harus dapat diselesaikan oleh mahasiswa dalam waktu selama-lamanya $1\frac{1}{2}$ kali masa studi normal yang ditentukan untuk menyelesaikan suatu jenjang studi.

Pada akhir batas waktu studi (mulai awal semester 5 s.d akhir semester 6) dilakukan evaluasi hasil studi. Apabila ternyata syarat-syarat penyelesaian jenjang Pascasarjana yang bersangkutan tidak dipenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri sebagai mahasiswa.

Mahasiswa diberi kesempatan untuk membuat surat permohonan perpanjangan studi satu semester kepada Dekan Fakultas Teknik UGM, dengan melampirkan keterangan yang diperlukan. Jika Dekan mengabulkan permohonan perpanjangan masa studi tersebut, maka mahasiswa diberi kesempatan untuk menyelesaikan studinya satu semester lagi.

Cuti Kuliah

Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan cuti kuliah selama satu semester dengan membuat surat permohonan cuti kuliah beserta alasannya kepada Dekan Fakultas Teknik UGM. Jika permohonan cutinya dikabulkan, mahasiswa dapat melakukan cuti selama satu semester dan tidak perlu membayar SPP, dan status mahasiswa dalam sistem informasi akademis akan dibuat menjadi tidak aktif.

Mahasiswa yang akan aktif kuliah kembali, wajib membuat surat permohonan aktif kuliah kepada Dekan Fakultas Teknik UGM, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai kelengkapan syarat proses registrasi.

Ketentuan Cuti Kuliah:

1. Minimal diajukan pada awal semester 3
2. Tidak diperkenankan cuti pada periode perpanjangan masa studi.
3. Minimal IPK 3,00.
4. Memperoleh persetujuan dari pembimbing dan kaprodi sesuai dengan form yang disediakan.
5. Tidak diperkenankan cuti dalam kurun waktu 2 semester berturut-turut.

IV. Ketentuan dan Kewajiban Mahasiswa selama Proses Pendidikan

A. Kewajiban Mukim

Untuk menjamin proses kegiatan belajar mengajar berjalan lancar sesuai program kurikulum, mahasiswa Program Magister Program Studi Teknologi Informasi diwajibkan mukim (*residence*). Mahasiswa diwajibkan melakukan kegiatan akademik dengan beban penuh untuk 2 semester pertama dan tidak diperkenankan untuk mengambil cuti. Mahasiswa yang menerima beasiswa dari pemerintah dan instansi tertentu tidak diijinkan cuti selama menerima beasiswa.

Seorang mahasiswa disebut sebagai melakukan kegiatan akademik dengan beban penuh apabila dalam satu semester menempuh mata kuliah sekurang-kurangnya 9 SKS. Dalam pelaksanaannya mahasiswa Program Magister Program Studi Teknologi Informasi pada 2 semester pertama mengambil mata kuliah sesuai dengan semesternya. Syarat ini menjadi dasar pertimbangan persyaratan mukim mahasiswa Program Magister Program Studi Teknologi Informasi FT UGM.

Proses perkuliahan dan kegiatan penelitian yang padat menuntut mahasiswa untuk berinteraksi secara penuh dengan kampus sehingga mau tidak mau mahasiswa harus berdomisili di sekitar kampus. Dengan demikian mahasiswa dapat mengikuti proses perkuliahan secara penuh.

Untuk memonitor pelaksanaan persyaratan mukim mahasiswa, Program Magister Program Studi Teknologi Informasi mensyaratkan kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75%. Proses monitoring juga dilakukan dengan cara pemberian Surat Peringatan (SP). SP diberikan apabila mahasiswa tidak memenuhi target akademik yang telah ditentukan.

Untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan belajar mengajar di luar kelas, Program Magister Program Studi Teknologi Informasi menyediakan *common room* dan laboratorium yang dapat dimanfaatkan sejak semester 1 sampai akhir. Mahasiswa menggunakan laboratorium ketika mulai penelitian.

B. Persyaratan Tes Potensi Akademik dan Penguasaan Bahasa Inggris

Persyaratan tentang Tes Potensi Akademik dan penguasaan Bahasa Inggris tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 11 Tahun 2016 disebutkan pada pasal 42 bahwa syarat bagi mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada untuk lulus seleksi program magister adalah harus memenuhi persyaratan Tes Kemampuan Akademik dan kemampuan bahasa Inggris dengan nilai tertentu.

Program Pasca Teknik Elektro dan Teknologi Informasi FT UGM memberlakukan persyaratan kemampuan bahasa Inggris yang lebih tinggi dari syarat Universitas, yaitu kemampuan penguasaan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan

sertifikat AcEPT (*Academic English Proficiency Test*), ITP TOEFL atau dari penyelenggara lain yang sesuai dengan ketentuan UM UGM (um.ugm.ac.id) dengan skor minimal 500 atau setara. Demikian pula dengan Tes Potensi Akademik yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh PAPs dari Fakultas Psikologi UGM, atau TPA dari Bappenas, atau TKDA PLTI dengan skor minimal 500.

C. Kewajiban Publikasi Hasil Penelitian

Program Studi Magister Teknologi Informasi FT UGM mewajibkan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian tesis dalam seminar internasional yang terindeks scopus atau IEEE, atau jurnal ilmiah tingkat nasional maupun internasional yang bereputasi (jurnal nasional minimal Sinta 2, dan jurnal internasional minimal terindeks DOAJ). Mempublikasikan hasil penelitian tesis adalah syarat untuk menempuh ujian tesis. Hal ini sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 11 Tahun 2016 pada pasal 50 yang menyatakan bahwa publikasi ilmiah merupakan salah satu beban studi yang harus dilalui oleh mahasiswa magister dalam menyelesaikan studinya.

Sebelum mengajukan ujian tesis, mahasiswa diwajibkan sudah mempresentasikan (mempublikasikan) makalahnya di seminar tingkat nasional atau internasional. Seminar dapat dilakukan di dalam maupun luar kampus UGM. Setiap tahun Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi FT UGM juga menyelenggarakan seminar internasional ICITEE yang mempublikasikan artikel-artikel bermutu yang diindeks secara internasional oleh IEEE dan SCOPUS. Mahasiswa Program Studi Magister Teknologi Informasi memiliki kesempatan besar untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di seminar ini.

Publikasi hasil penelitian tesis juga dapat berupa jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi. Bukti pelaksanaan seminar atau acceptance letter dan pendaftaran (berupa bukti pembayaran) dapat digunakan sebagai syarat untuk maju ujian tesis.

V. Proposal, Penelitian, dan Penulisan Tesis

1. Pengertian Tesis

Tesis adalah karya tulis dari hasil studi sistematis atas masalah. Tesis mengandung metode pengumpulan, analisis dan pengolahan data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Orisinalitas dari tesis harus nampak, menunjukkan pemikiran yang bebas dan kritis. Penulisan baku dan tesis dipertahankan dalam sidang.

Tesis bersifat argumentatif dan dihasilkan dari suatu proses penelitian yang memiliki bobot orisinalitas tertentu. Penulisan tesis (nantinya) mensyaratkan : kejelasan argumen, bobot argumentasi, kemudahan untuk difahami setidaknya oleh komunitas akademis, kegunaan praktis untuk masyarakat dan profesi. Tesis senantiasa mengasumsikan adanya argumentasi teoritis tertentu yang diacu. Penelitian tesis berupa pengajuan suatu teori (baru), pengujian (penerapan) teori, assessment teori yang telah didokumentasikan. Argumentasi harus jelas dan eksplisit, agar bisa menambah pengetahuan pembaca. Argumentasi disajikan dengan mantap, tercermin dari kajian literatur dan data pendukung.

Tesis memiliki bobot kebaruan, dari segi pengembangan teori atau konsep, tawaran metodologi yang tepat, atau eksplorasi data penting yang belum pernah atau jarang dilakukan. Kebaruan ini akan memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang digeluti. Tesis harus dapat dibandingkan dengan karya ilmiah lain (item pembandingan: metode, waktu/periode atau lainnya).

Karya ilmiah yang memiliki kualifikasi sebagai tesis mencakup: faktor substantif (penguasaan materi bahasan, teori dan konsep), pemilihan metode yang tepat dan teknik pengumpulan dan analisis data yang tepat.

2. Proposal dan Laporan Tesis

Pelaksanaan tesis meliputi kegiatan pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan laporan dan ujian tesis. Penulisan proposal dan laporan tesis harus mengikuti tata laksana yang telah diberikan dalam mata kuliah metodologi dan etika penelitian.

Pengajuan proposal dilakukan melalui penyusunan proposal penelitian yang menggambarkan masalah yang akan diteliti, usulan penyelesaian masalah, cara penelitian, dan cara analisis data untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan merupakan jawaban akan masalah yang diteliti. Penelitian tesis dilakukan dengan cara sedapat mungkin sesuai dengan cara yang diajukan pada proposal, dapat dilakukan di laboratorium atau survey lapangan. Diperlukan penanganan yang baik dalam pengaturan waktu, bahan penelitian dan peralatan yang digunakan serta tempat penelitian.

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mahasiswa diwajibkan membuat laporan penelitian. Laporan tesis disusun atas dasar pelaksanaan penelitian, dibuat mengikuti aturan penulisan yang berlaku menyangkut antara lain pada sistematika isi, format, bahasa, tata tulis, dan media yang diperlukan. Tesis dipertahankan dalam sidang yang dihadiri oleh tim penguji.

3. Pra Syarat

Pra Syarat untuk Pembimbingan:

1. Telah menempuh mata kuliah minimal 22 SKS dengan IPK minimal 3.0
2. Menyelesaikan kewajiban administratif dan keuangan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Tercatat sebagai mahasiswa aktif dalam aplikasi SIMASTER UGM

Pra Syarat Pra Pendadaran:

1. Telah menyelesaikan kewajiban administratif dan keuangan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Telah menempuh proses pembimbingan terhadap dosen pembimbing 1 dan 2 yang didokumentasikan pada aplikasi Magister.
3. Telah disetujui untuk mengikuti Pra Pendadaran oleh dosen pembimbing 1 dan 2 (tidak bisa salah satu).
4. Tercatat sebagai mahasiswa aktif dalam aplikasi SIMASTER UGM

Pra Syarat Pendadaran:

1. Lulus semua mata kuliah dengan IPK minimal 3.00 dan tidak ada nilai D di dalamnya.
2. Telah menyelesaikan kewajiban administratif dan keuangan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Telah menempuh pra pendadaran.
4. Telah mempunyai publikasi seperti yang dipersyaratkan.
5. Telah disetujui untuk mengikuti Pendadaran oleh dosen pembimbing 1 dan 2 (tidak bisa salah satu).
6. Tercatat sebagai mahasiswa aktif dalam aplikasi SIMASTER UGM

Kondisi khusus:

Dalam hal Dosen Pembimbing tidak dapat memberikan persetujuan untuk mengikuti pra pendadaran/pendadaran sesuai mekanisme yang berlaku, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat dijadwalkan selama ada konfirmasi dari dosen pembimbing yang bersangkutan kepada bagian akademik untuk mengikuti pra pendadaran / pendadaran (*via e mail*, telpon, sms, dan cara lain yang memungkinkan), serta beberapa hari sebelumnya HARUS ada konfirmasi ke bagian akademik untuk menginformasikan adanya kemungkinan keterlambatan dalam mendaftar yang bukan diakibatkan karena kelalaian mahasiswa. Tanpa persetujuan tersebut maka mahasiswa tidak dapat menempuh pra pendadaran / pendadaran.

Mekanisme Pelaksanaan Tesis:

Tesis (8 SKS) dilaksanakan pada semester 4, yaitu sesudah mahasiswa dinyatakan lolos pada penilaian Publikasi dengan keterangan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa diwajibkan menyusun Naskah Tesis (4 SKS) sebagai laporan penelitian tesis sebagai syarat untuk pelaksanaan Ujian Tesis. Naskah Tesis harus disetujui dan ditandatangani oleh semua dosen pembimbing.
Dokumen Naskah Tesis dikembangkan dari naskah pada Seminar Hasil 1, Seminar Hasil 2, dan naskah publikasi.
- b. Ujian Pra Tesis (2 SKS) dilakukan pada semester 4. Berikut adalah rincian pelaksanaannya:

- Naskah Tesis yang sudah disetujui tim pembimbing harus diserahkan ke bagian akademik.
 - Ujian Pra Tesis dilaksanakan secara lisan di hadapan dewan penguji.
 - Dewan penguji terdiri atas dosen-dosen Program Magister Program Studi Teknologi Informasi yang sesuai bidangnya.
 - Dewan Penguji memberi nilai pada sidang Ujian Pra Tesis. Jika nilai kurang dari B, maka mahasiswa wajib mengulang Ujian Pra Tesis.
- c. Ujian Tesis (2 SKS) dilakukan pada semester 4. Berikut adalah rincian pelaksanaannya:
- Naskah Tesis yang sudah direvisi berdasarkan masukan-masukan pada ujian pra tesis dan sudah disetujui oleh tim pembimbing harus diserahkan ke bagian akademik.
 - Ujian Tesis dilaksanakan secara lisan di hadapan dewan penguji.
 - Dewan penguji terdiri atas dosen-dosen Program Magister Program Studi Teknologi Informasi dan/atau penguji dari luar Prodi yang sesuai bidangnya.
 - Dewan Penguji memberi nilai pada sidang Ujian Tesis. Jika nilai kurang dari B, maka mahasiswa wajib mengulang Ujian Tesis.

A. Proposal Penelitian Tesis

Mahasiswa diminta untuk membuat usulan proposal tesisnya pada saat menempuh kuliah Metodologi dan Etika Penelitian untuk mendapatkan masukan dan perbaikan.

Tata laksana penyajian rencana penelitian tesis di Program Magister Program Studi Teknologi Informasi UGM adalah sebagai berikut.

- Semester 1:

mahasiswa mendapatkan matakuliah Metodologi dan Etika Penelitian yang membahas metodologi penelitian, tata cara penulisan proposal tesis, kajian pustaka, dan berbagai aspek yang terkait dengan perencanaan penelitian. Proposal penelitian disajikan secara tertulis dengan mengikuti Tata cara penulisan proposal dan tesis. Proposal tesis berisi antara lain latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan tata kala. Luaran dari mata kuliah ini adalah tersusunnya draft/simulasi proposal tesis bagi masing-masing mahasiswa. proposal tesis *submit online* melalui magister.jteti.ugm.ac.id untuk dilakukan proses *review* untuk mendapatkan masukan perbaikan dari tim *reviewer*.

- Semester 2:

mahasiswa mendapatkan matakuliah Seminar 1 yang mempertajam kajian pustaka terkini terkait rencana penelitian tesis yang akan dikerjakan untuk memepertajam penguasaan *state of the art* dan menemukan *research gap* bidang yang ditekuni. Luaran dari mata kuliah ini adalah penyempurnaan proposal tesis dan draft publikasi.

- Semester 3:

Pada semester 3 dilaksanakan matakuliah Seminar 2 yang hasil akhirnya adalah mahasiswa mampu menerbitkan publikasi pada jurnal ilmiah bereputasi baik dalam maupun luar negeri.

Penilaian rencana penelitian tesis dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- Penilaian melalui *review online* oleh komisi penelitian yang ditunjuk melalui magister.jteti.ugm.ac.id oleh KBK.

B. Ujian Pra Pendadaran dan Pembimbingan Tesis

Tesis merupakan suatu prasyarat wajib bagi seluruh mahasiswa yang telah menginjak semester 3, dengan bobot 8 sks. Karena tesis sangat penting, maka digunakan suatu sistem pemantauan terpadu yang melibatkan seluruh komponen mulai dari pengelola, dosen pembimbing dan mahasiswa itu sendiri. Salah satu mekanismenya adalah dengan mengadakan ujian pra-pendadaran yang akan menghantarkan mahasiswa menuju kesiapan dalam menghadapi pendadaran. Ujian tersebut berfungsi seperti yang diharapkan untuk membentuk suatu mekanisme seperti berikut:

Proses Pelaksanaan Ujian Pra Pendadaran

1. Sesi ujian digunakan oleh mahasiswa untuk mempresentasikan kemajuan penelitiannya. Dengan demikian sebuah sesi ujian dihadiri oleh dosen pembimbing dari mahasiswa tersebut.

2. Sebuah sesi ujian pra pendadaran berlangsung kurang lebih 1,5 jam. Alokasi waktu tersebut digunakan untuk presentasi dan diskusi tentang kemajuan penelitian.
3. Ujian Pra Pendadaran bersifat terbuka, dalam pengertian:
 - dapat dihadiri oleh mahasiswa lain selain yang dijadwalkan pada hari tersebut.
 - dosen selain dosen pembimbing seorang mahasiswa dapat memberikan masukan, saran, atau komentar terhadap presentasi mahasiswa yang bersangkutan.
4. Ujian Pra Pendadaran dipimpin oleh dosen pembimbing 1.

Fungsi Kontrol Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji

Dosen pembimbing berkewajiban membimbing mahasiswa dalam mencapai tingkat kemajuan yang disyaratkan oleh masing-masing tahapan ujian Pra Pendadaran. Prodi menyediakan aplikasi Magister (magister.jteti.ugm.ac.id) yang digunakan dosen penguji Pra Pendadaran dan mahasiswa untuk membantu proses pembimbingan tersebut.

1. Pada saat ujian Pra Pendadaran, dosen mengakses aplikasi magister.jteti.ugm.ac.id sebagai sarana untuk memberikan masukan dan penilaian..
2. Dosen penguji memberikan komentar/saran dengan cara mengisi kolom yang telah disediakan.
3. Mahasiswa berkewajiban memperbaiki naskah tesisnya sesuai dengan komentar/saran dosen penguji.
4. Setelah memperbaiki naskah tesisnya, mahasiswa melapor ke dosen pembimbing untuk mendapatkan persetujuan.

Dosen pembimbing diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk menyelesaikan kewajibannya tepat waktu agar tidak mengganggu kelancaran studi mahasiswa yang bersangkutan.

C. Penjaminan Mutu Tesis

Proses penjaminan mutu tesis dimulai sejak penyusunan proposal pada saat menempuh matakuliah Metodologi Penelitian dan Seminar 1, proses pelaksanaan penelitian dibawah pengawasan dosen pembimbing, seminar hasil penelitian pada mata kuliah Seminar 2, ujian pra pendadaran, ujian tesis dan yudisium.

Pelaksanaan penjaminan mutu tesis di Program Magister Program Studi Teknologi Informasi didukung sarana teknologi informasi yang memadai. Pada mata kuliah Seminar 1 (di semester 2), dipantau perkembangan proposal penelitian mahasiswa, khususnya pada bagian telaah literatur. Kemudian pada semester 3 terdapat mata kuliah Seminar 2 yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan penelitian mahasiswa, khususnya pada tahap implementasi, eksperimen, dan analisis hasil. Luaran dari mata kuliah Seminar 2 adalah dikirimkannya makalah mahasiswa untuk dipublikasikan.

Selain itu, untuk lebih memantau proses pembimbingan oleh dosen pembimbing tesis, tersedia sistem informasi tesis yang digunakan untuk mencatat proses pembimbingan. Dengan cara seperti ini, proses pembimbingan dapat lebih intensif, sehingga mutu tesis juga dapat ditingkatkan. Selain itu, dengan disyaratkannya adanya syarat publikasi sebelum ujian tesis dapat dilaksanakan, paling tidak mutu penelitian tesis akan direview oleh pakar sebidang saat publikasi di seminar maupun jurnal

ilmiah.

Pada awal semester 4, mahasiswa akan dijadwalkan untuk mengikuti satu kali ujian pra pendadaran, untuk mengetahui perkembangan penelitian mahasiswa dan kesiapan mahasiswa sebelum maju ke ujian tesis. Dari sisi mahasiswa, masukan yang diperoleh akan menjadi bahan yang sangat berharga bagi penyempurnaan tesisnya.

Setelah menindaklanjuti masukan-masukan saat pra pendadaran dan telah disetujui oleh pembimbing, mahasiswa dapat mengajukan ujian tesis. Proses penjaminan mutu tesis final dilakukan saat ujian tesis oleh tim penguji tesis dan yudisium oleh pengelola program studi.

D. Tim Penguji dan Ujian Tesis

Setelah mahasiswa selesai menyusun tesis dan telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian tesis, dosen pembimbing mengusulkan dosen calon penguji yang selanjutnya akan ditetapkan oleh pengelola program studi sebagai tim penguji tesis.

Tim penguji tesis terdiri atas:

- tim dosen pembimbing
- tim penguji di luar tim pembimbing yang bidangnya sesuai dengan topik tesis

Jumlah anggota tim penguji dimungkinkan antara 3 sampai dengan 5 orang, (umumnya 4 orang) dan salah seorang menjadi ketua tim penguji. Tim penguji tesis diangkat oleh Dekan Fakultas Teknik UGM atas usulan Ketua Program Studi.

Ujian tesis dilaksanakan selama kurang lebih 1,5 sampai 2 jam meliputi presentasi mahasiswa dan dilanjutkan pendalaman melalui tanya-jawab oleh tim penguji. Hasil ujian dapat berupa lulus tanpa perbaikan, lulus dengan perbaikan, atau harus menempuh ujian ulang. Ujian ulang tesis dapat dilakukan maksimal 1 kali dalam waktu 3 bulan. Perbaikan naskah tesis wajib dikonsultasikan dan disetujui oleh tim penguji.

E. Panduan Pembimbingan Penulisan Tesis

Penulisan tesis di Program Studi Magister Teknologi Informasi FT UGM harus sesuai dengan teknis dan kaidah penulisan tesis yang baik dan benar sesuai dengan Petunjuk Penulisan Tesis yang disampaikan kepada mahasiswa.

Berikut adalah kutipan pokok-pokok kegiatan dalam sistem pembimbingan penelitian tesis bagi mahasiswa:

- a. Mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan semua beban kuliah dalam waktu 2 semester. Pada semester ke 3 (dan ke 4), sambil melaksanakan tesis mahasiswa dapat menempuh matakuliah pilihan dan matakuliah lama untuk perbaikan nilai.
- b. Ujian tesis seyogyanya sudah dapat dimulai pada akhir Semester 3. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya proses penelitian tesis sudah dimulai pada awal semester 2.
- c. Pembimbing utama dan pembimbing pendamping untuk pembuatan tesis ditetapkan oleh Pengelola Program Studi atas permohonan mahasiswa dan dengan persetujuan calon pembimbing melalui aplikasi magister. Pembimbing tesis ditetapkan dimulai pada akhir semester 1. Sesuai ketentuan pemerintah,

syarat akademik pembimbing tesis adalah dosen yang berderajat Doktor. Untuk meningkatkan efektifitas pembimbingan, ditetapkan beban maksimal dosen sebagai ketua pembimbing tesis (pembimbing utama) adalah 8 orang dan total beban sebagai ketua maupun anggota pembimbing tesis adalah 16 orang.

- d. Penelitian dapat dilaksanakan di laboratorium dan diharapkan dapat selesai (termasuk penulisan tesis) dalam waktu maksimal 12 bulan.
- e. Setelah penelitian tesis menghasilkan data, dengan persetujuan pembimbing mahasiswa harus mempersiapkan naskah untuk dipublikasikan dalam seminar internasional atau jurnal nasional/internasional. Naskah publikasi diharapkan dapat diselesaikan pada akhir Semester 3.
- f. Mahasiswa yang telah menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis, setelah mendapat persetujuan pembimbing dapat mengajukan ujian pra pendadaran untuk mendapatkan masukan sebelum maju ujian pendadaran/tesis.

VI. Prosedur Pengusulan, Pelaksanaan, dan Ujian Tesis

A. Usulan dan Pelaksanaan Penelitian Tesis

Berikut ini adalah SOP penyusunan usulan penelitian dan pelaksanaan tesis di Program Magister Teknologi Informasi FT UGM:

- (a) Tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa untuk mulai mengerjakan tesis adalah dengan pertama kali mengajukan proposal penelitian tesis kepada calon dosen pembimbing tesisnya pada semester 1. Topik Tesis dapat berasal dari calon dosen pembimbing yang merupakan bagian dari penelitian dosen tersebut, atau usulan dari mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan dari calon dosen pembimbing. Calon dosen pembimbing harus sudah menyetujui proposal tesis dari mahasiswa untuk kemudian ditetapkan sebagai pembimbing tesis.
- (b) Dalam hal seorang mahasiswa belum memiliki pembimbing, maka Program Studi berkewajiban untuk menetapkan dosen pembimbing bagi yang bersangkutan melalui forum KBK.
- (c) Untuk mempertajam judul dan fokus penelitian dilakukan dalam forum kuliah seminar I dan seminar II.
- (d) Seminar I lebih diarahkan untuk melihat hasil studi mandiri mahasiswa ketika mereka mempersiapkan topik penelitian. Dalam seminar ini mahasiswa mempresentasikan hasil telaah riset (paper terpublikasi) atau literatur lainnya.
- (e) Seminar II yang dilaksanakan pada semester III merupakan kelanjutan dari Seminar I. Seminar I merupakan prasyarat untuk mengambil Seminar II. Pada Seminar II mahasiswa harus mempresentasikan kemajuan risetnya.
- (f) Disamping itu, pelaksanaan penelitian tesis dilakukan dengan konsultasi/seminar internal oleh mahasiswa dengan dosen pembimbingnya.

Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengelola program studi dapat memantau jalannya proses pembimbingan tesis melalui Form Konsultasi Pembimbingan Tesis pada aplikasi Magister. Selain itu secara berkala pengelola program studi mengadakan pertemuan dengan mahasiswa untuk memonitor kemajuan pelaksanaan penelitian tesis. Apabila ada permasalahan, pengelola program studi dapat membantu mencari solusi.

Untuk mendeteksi kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan penelitian tesis dilakukan mekanisme monitoring dan evaluasi dibawah koordinasi tim penjaminan mutu tesis sebagai berikut:

- Monitoring dan evaluasi usulan penelitian melalui tim *review* proposal penelitian dan diplenokan dalam rapat KBK Informasi. Selain itu mahasiswa diwajibkan presentasi usulan penelitian dalam mata kuliah Seminar I sehingga dapat dideteksi apabila ada indikasi penyimpangan.

- Apabila ada indikasi penyimpangan terhadap usulan penelitian, maka indikasi tersebut disampaikan kepada mahasiswa dan calon pembimbing. Selanjutnya mahasiswa diwajibkan untuk memperbaiki usulan penelitian tersebut dibawah supervisi pembimbing. Penyimpangan yang mungkin terjadi antara lain sebagai berikut:
 - adanya ketidaksesuaian landasan filosofis penelitian dengan topik penelitian
 - metode penelitian yang kurang tepat
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:
 - Seminar internal di laboratorium dibawah pengawasan pembimbing tesis
 - Presentasi dan diskusi dalam mata kuliah Seminar 2
 - Publikasi dalam seminar/forum ilmiah skala nasional atau internasional
 - Evaluasi saat ujian pra pendadaran
 - Evaluasi saat ujian tesis/pendadaran

B. Penulisan Tesis

Proses penulisan tesis dilakukan sesuai dengan SOP proses penulisan tesis sebagai berikut:

- (a) Proses penulisan tesis dimulai sejak mahasiswa melakukan penelitian tesis. Dalam proses ini, di Semester III mahasiswa harus mempresentasikan kemajuan risetnya pada mata kuliah Seminar 2.
- (b) Mahasiswa intensif melakukan penelitian dan menulis tesis ketika berada di semester akhir (semester IV). Dalam kurikulum Program Studi Magister Teknologi Informasi FT UGM, pada semester ini tidak ada mata kuliah yang diambil sehingga mahasiswa fokus pada penelitian tesisnya.
- (c) Pelaksanaan pendaftaran ujian tesis dilaksanakan setiap tanggal 1 sampai dengan 10 pada setiap bulannya. Apabila mahasiswa terlambat mendaftar, maka dipersilakan untuk mengikuti alur pendaftaran pada bulan berikutnya secara online melalui akun aplikasi magister (magister.jteti.ugm.ac.id) masing-masing.

Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi penulisan tesis, pengelola program studi dapat memantau jalannya proses penulisan melalui mekanisme penjaminan mutu tesis. Apabila terjadi permasalahan dapat segera dicarikan jalan keluarnya oleh tim penjaminan mutu tesis dan pembimbing.

Untuk mendeteksi kemungkinan penyimpangan dalam penulisan tesis dilakukan mekanisme monitoring dan evaluasi dibawah koordinasi tim penjaminan mutu tesis sebagai berikut:

- Monitoring dan evaluasi penulisan tesis untuk mencegah penyimpangan dilakukan dengan menilai:
 - Kesesuaian format tesis dengan format yang ditetapkan,
 - Konsistensi data dan informasi yang digunakan.

- Keterlibatan dosen pembimbing membaca dengan teliti draf tesis.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penulisan tesis dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:
 - Penawaran topik penelitian tesis oleh KBK pada pertengahan semester 1.
 - Penyusunan proposal tesis dilakukan pada matakuliah Metodologi dan Etika Penelitian.
 - Review proposal tesis oleh KBK.
 - Proses pembimbingan secara luring dan daring melalui sistem informasi (magister.jteti.ugm.ac.id).
 - Seminar dan diskusi dalam mata kuliah Seminar 1 dan Seminar 2.
 - Evaluasi saat ujian pra pendadaran.
 - Evaluasi saat ujian tesis/pendadaran.

C. Dosen Pembimbing dan Proses Pembimbingan

Proses pembimbingan tesis dilakukan sesuai dengan SOP persyaratan dosen pembimbing penelitian tesis di Program Magister Program Studi Teknologi Informasi FT UGM adalah sebagai berikut:

1. Dosen Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
2. Dosen berpendidikan doktor atau yang sederajat.
3. Bidang penelitian dosen sesuai dengan bidang penelitian tesis yang akan dibimbing.
4. Dosen dari luar Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dapat menjadi pembimbing tesis dengan syarat memiliki pendidikan berjenjang doktor atau yang sederajat, memiliki pengalaman penelitian sesuai bidang dengan penelitian yang akan dibimbing. Syarat lain yang harus dipenuhi oleh dosen dari luar Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, yaitu:
 - a. Pengalaman mengajar
 - b. Pengalaman penelitian
 - c. Pengalaman lapangan sebagai praktisi

Adapun **SOP** proses pembimbingan tesis adalah sebagai berikut:

- (a) Dosen pembimbing memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada mahasiswa selama menyusun proposal penelitian tesis. Layanan konsultasi juga diberikan saat mahasiswa melakukan revisi proposal penelitian.
- (b) Dosen pembimbing utama dan pendamping bekerja sama secara intensif melakukan supervisi terhadap pelaksanaan penelitian tesis mahasiswa dan secara periodis melakukan seminar internal sebagai mekanisme monitoring dan evaluasi penelitian tesis mahasiswa.
- (c) Dosen pembimbing utama dan pendamping bekerja sama secara intensif membimbing mahasiswa menulis naskah publikasi yang akan diseminarkan di level nasional dan internasional.

- (d) Dosen pembimbing utama dan pendamping bekerja sama secara intensif melakukan bimbingan dan bantuan teknis penulisan tesis mengikuti SOP yang berlaku.
- (e) Dosen pembimbing utama dan pendamping bekerja sama secara intensif melakukan monitoring dan evaluasi penulisan tesis secara berkala mengikuti SOP yang berlaku.

D. Ujian Tesis

Mekanisme ujian akhir studi magister berupa ujian tesis dilakukan sesuai dengan SOP ujian tesis:

- Status Mahasiswa harus sebagai mahasiswa Aktif pada aplikasi Simaster UGM.
- Mahasiswa mengajukan permohonan ujian pra pendadaran dengan dilampiri draft naskah tesis yang telah disetujui pembimbing, melalui aplikasi magister.
- Mahasiswa melakukan ujian pra pendadaran dan menindaklanjuti masukan-masukan dalam ujian tersebut untuk memperbaiki naskah tesis
- Mahasiswa mengajukan permohonan ujian tesis/pendadaran secara *online* melalui web magister.jteti.ugm.ac.id dengan meng-*upload* syarat-syarat sebagai berikut:
 - Mahasiswa sudah lulus mengambil seluruh matakuliah (termasuk matakuliah mengulang) sesuai dengan konsentrasinya.
 - telah lulus ujian pra pendadaran
 - menyerahkan *hard copy* draft tesis yang telah direvisi dan disetujui oleh dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping
 - upload bukti telah mempublikasikan hasil penelitian tesisnya ke seminar internasional, atau jurnal nasional/internasional bereputasi (minimal *acceptance letter* dan bukti bayar).
 - memiliki IPK $\geq 3,00$
 - scan bukti pembayaran SPP,
 - scan Kartu Mahasiswa,
 - scan bukti Skor (Nilai) TOEFL ≥ 500 yang masih berlaku bagi yang belum terpenuhi saat proses seleksi.
 - Scan bukti Skor (Nilai) TPA ≥ 500 yang masih berlaku bagi yang belum terpenuhi saat proses seleksi.
- Atas usulan pembimbing, program studi menetapkan tim penguji tesis dan menjadwalkan pelaksanaan ujian.
- Mahasiswa melakukan ujian tesis sesuai jadwal.
- Mahasiswa melakukan perbaikan naskah tesis dengan berkonsultasi dengan pembimbing dan tim penguji.
- Mahasiswa menyerahkan naskah tesis, bukti selesai perbaikan naskah tesis berupa persetujuan dan tanda tangan tim penguji dan persyaratan administratif lain yang diperlukan untuk proses yudisium dan wisuda.

Staf kependidikan memantau secara administratif proses ujian tesis/ujian akhir studi magister, serta melakukan dokumentasi catatan dan berita acara pelaksanaan ujian tesis. Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi penulisan tesis, bersama tim penjaminan mutu tesis pengelola program studi dapat memantau ujian tesis melalui dokumen catatan dan berita acara ujian atau laporan mendesak lainnya apabila dipandang perlu. Apabila terjadi permasalahan dapat segera dicarikan jalan keluarnya oleh pengelola program studi.

Untuk mendeteksi kemungkinan penyimpangan dalam ujian tesis/ujian akhir studi magister dilakukan mekanisme monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

- Monitoring dan evaluasi ujian tesis/ujian akhir studi magister untuk mencegah penyimpangan dengan menilai:
 - Pelaksanaan ujian berjalan dengan baik dan komprehensif, tidak sekedar menyerupai perbaikan tesis
 - Kelengkapan komisi/tim penguji yang hadir dalam ujian
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ujian tesis/ujian akhir studi magister dilakukan oleh bagian akademik dalam tahapan sebagai berikut:
 - Memantau jadwal dan pelaksanaan ujian, apabila ada permasalahan dapat diselesaikan segera sebelum ujian dimulai.
 - Mengevaluasi jalannya ujian berdasarkan catatan dan berita acara ujian, serta laporan dari staf pelaksana akademik apabila ada.
 - Mengusulkan tindak lanjut ke forum rapat pengelola departemen apabila terjadi penyimpangan.

E. Yudisium dan Wisuda

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Rektor No. 11 Tahun 2016 pada pasal 77 tentang kelulusan dan yudisium, Program Studi menetapkan beberapa ketentuan lebih lanjut pada pengaturannya.

Yudisium

Yudisium Program Studi dilaksanakan pada setiap Senin terakhir di setiap bulannya. Dalam proses yudisium tersebut seorang mahasiswa harus sudah menyelesaikan semua kewajiban akademiknya tanpa terkecuali, termasuk semua syarat administrasi yang menjadi tanggungan untuk diselesaikan.

Persyaratan Kelulusan (Yudisium)

Mahasiswa dinyatakan lulus dari Program Studi bila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. IPK minimal 3,00 untuk regular dan 3,25 untuk yang berbasis penelitian.
2. Telah menyelesaikan tesis.
3. Menerbitkan publikasi ilmiah sesuai dengan syarat yang ditentukan pada masing-masing jalur (berbasis perkuliahan atau penelitian). *Authorship*

publikasi karya ilmiah harus sesuai dengan Peraturan Rektor nomor 16 tahun 2018.

4. Telah lulus semua matakuliah sesuai struktur kurikulum.
5. Telah memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris yang dinyatakan dengan TOEFL score (*Institutional Testing Program atau International*) atau dari Lembaga lain yang sesuai dengan ketentuan Universitas (daftar ada di um.ugm.ac.id) setara dengan 500.
6. Telah memiliki sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TPA) dari Lembaga lain yang sesuai dengan ketentuan Universitas (daftar ada di um.ugm.ac.id) setara dengan 500.
7. Telah menempuh masa studi paling singkat lebih dari 2 (dua) semester dan paling lama 6 (enam) semester serta dapat diperpanjang sesuai aturan yang berlaku.

Dengan telah diyudisiumnya seorang mahasiswa, maka secara administrasi yang bersangkutan dinyatakan sudah lulus tahapan administrasi menuju proses wisuda dan tidak tercatat lagi kewajiban untuk membayar UKT semesteran. Hanya saja secara legal formal yang bersangkutan belum berhak menyandang gelar *Master of Engineering* (M.Eng) sebelum menyelesaikan seluruh persyaratan wisuda sampai akhir.

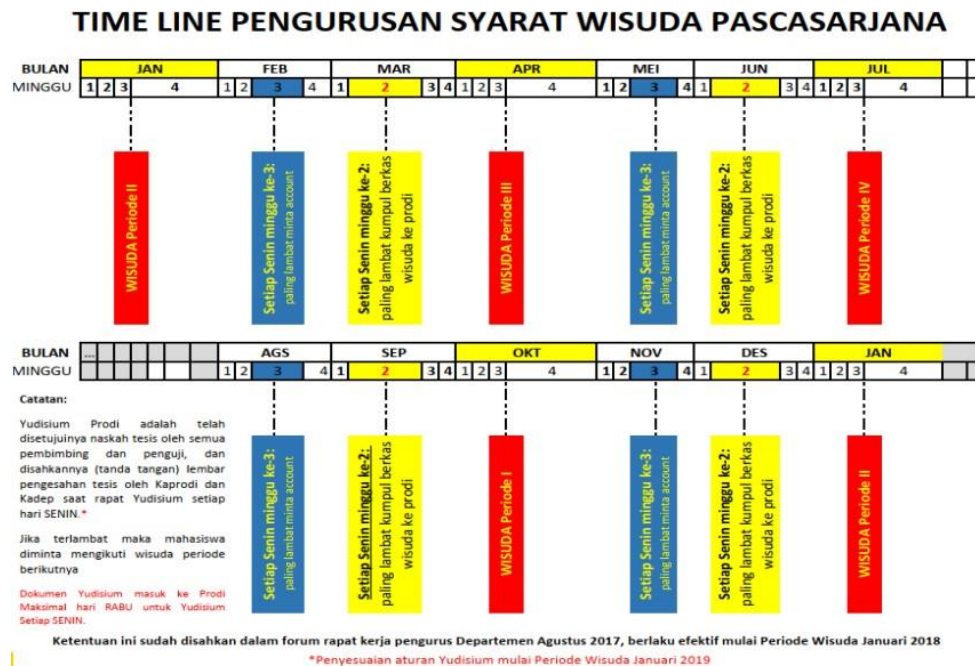
Wisuda

Wisuda adalah prosesi terakhir yang dilalui oleh seorang mahasiswa dalam rangkaian studinya. Pada prosesi Wisuda diserahkan Ijazah yang merupakan bukti legal seorang mahasiswa dinyatakan lulus dalam menempuh studi, serta berhak untuk menggunakan gelar akademik (*Master of Engineering* = M.Eng) yang telah diraih.

Dalam 1 tahun Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan 4 periode wisuda yaitu: (1) periode Oktober (2) periode Januari (3) periode April (4) periode Juli. Secara lebih lanjut Program Studi mengatur tata cara keikutsertaan mahasiswa untuk melaksanakan wisuda sebagai berikut:

1. Program Studi memberlakukan adanya *timeline* yang harus diperhitungkan oleh mahasiswa sejak dirinya diterima menjadi mahasiswa dalam memperhitungkan masa studinya masing-masing.
2. Pada masing-masing tahapan *timeline* ada prasyarat yang harus diselesaikan oleh mahasiswa, sehingga apabila belum menyelesaikan prasyarat pada suatu tahapan maka yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya.
3. Secara lebih detail tata cara, tahapan, prasyarat, dan berbagai penjelasan lain yang harus diikuti oleh mahasiswa dapat diakses melalui website pasca.jteti.ugm.ac.id, dengan masuk ke menu Syarat Wisuda dengan menggunakan akun email SSO nya.

Mahasiswa boleh tidak mengikuti prosesi wisuda karena alasan tertentu, akan tetapi seluruh persyaratan yang harus dilengkapi harus diselesaikan melalui aplikasi SIMASTER UGM.



Gambar 6.1. *Timeline* pengurusan syarat wisuda mahasiswa Program Magister Program Studi Teknologi Informasi

Pemberkasan Syarat Wisuda

Pemberkasan syarat wisuda merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa yang telah selesai yudisium untuk memproses penerbitan ijazah di Universitas. Adapun untuk *timeline* wisuda sudah diatur secara khusus yang ketentuannya dapat dilihat oleh mahasiswa secara terbuka melalui *website* pasca.jteti.ugm.ac.id (syarat wisuda). Keterlambatan mengeksekusi sebuah tahapan dalam *timeline* wisuda akan menyebabkan mahasiswa menjadi mundur periode wisudanya, karena di dalam setiap tahapan terdapat banyak rangkaian verifikasi yang harus diselesaikan di tingkat prodi sebelum akhirnya difinalkan menjadi daftar usulan final wisudawan di sebuah periode. Ketentuan pemberkasan wisuda ini berlaku baik untuk program magister reguler maupun program **Magister by Research (MBR)**.

VII. Kurikulum

A. Kurikulum Program Magister Program Studi Teknologi Informasi berbasis perkuliahan (*by course*)

Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan

Kurikulum Program Program Magister Program Studi Teknologi Informasi berbasis perkuliahan (*by course*) dijabarkan dalam bentuk mata kuliah dengan bobot keseluruhan 40 SKS dengan rincian sebagai berikut.

Matakuliah Wajib Umum	18 SKS
Matakuliah Wajib Konsentrasi	6 SKS
Mata Kuliah Pilihan	6 SKS
Seminar	2 SKS
Tesis	8 SKS
Total	40 SKS

Dalam Program Program Magister Program Studi Teknologi Informasi akan terdapat 4 Konsentrasi, yaitu:

1. Konsentrasi Analisis data dan kecerdasan Tersebar (*Data analytics and Pervasive Intelligence = DAPI*)
2. Konsentrasi Rekayasa Perangkat Lunak berpusat pada Manusia (*Human-centered Software Engineering = HcSE*)
3. Konsentrasi Pemerintahan Cerdas (*Smart Government = SG*)
4. Konsentrasi Keamanan Jaringan (*Network and Cybersecurity = NC*)

Mahasiswa Program Magister Program Studi Teknologi Informasi wajib memilih satu dari empat konsentrasi yang ada. Program Magister Program Studi Teknologi Informasi menawarkan 6 mata kuliah pilihan untuk masing-masing konsentrasi, bergantung pada konsentrasi yang dipilih mahasiswa. Namun, hanya mata kuliah dengan jumlah minimum 3 peserta yang akan diselenggarakan.

Adapun Mata Kuliah yang ditawarkan adalah sebagai berikut.

Mata Kuliah Wajib Umum			
No	Mata Kuliah	Kode	SKS
1.	Filsafat Ilmu	Fakultas	1 SKS
2.	Perspektif tentang Informasi (<i>Perspectives on Information</i>)	TIF226101	2 SKS

3.	Statistika Lanjut (<i>Advanced Statistics</i>)	TIF226102	2 SKS
4.	Metodologi dan Etika Penelitian (<i>Research Methodology and ethics</i>)	TIF226103	2 SKS
5.	Metode Penyelesaian Masalah dan Pemodelan (<i>Problem solving methods and Modelling</i>)	TIF226104	2 SKS
6.	Komputer dan Masyarakat (<i>Computer and Society</i>)	TIF226105	3 SKS
7.	Seminar 1	TIF226201	1 SKS
8.	Komputasi Awan (<i>Cloud Computing</i>)	TIF226202	3 SKS
9.	Sistem Cerdas (<i>Intelligent System</i>)	TIF226203	3 SKS
10.	Seminar 2	TIF227101	1 SKS
11.	Tesis	TIF227201	8 SKS

Mata Kuliah Wajib Konsentrasi			
No	Mata Kuliah	Kode	SKS
12.	Gudang dan Penambangan Data (<i>Data Warehouse and Data Mining</i>)	TIF226211	3 SKS
13.	Komputasi Tersebar (<i>Pervasive Computing</i>)	TIF226212	3 SKS
14.	Rekayasa Kebutuhan (<i>Requirement Engineering</i>)	TIF226221	3 SKS
15.	Arsitektur dan Perancangan Perangkat Lunak (<i>Software Architecture and Design</i>)	TIF226222	3 SKS
16.	Pengelolaan Data untuk Pemerintahan (<i>Data Management for Government</i>)	TIF226231	3 SKS
17.	Pemerintahan Elektronik (<i>e-Government</i>)	TIF226232	3 SKS
18.	Keamanan Teknologi Informasi (<i>Information Technology Security</i>)	TIF226241	3 SKS
19.	Jaringan komputer lanjut (<i>Advanced computer network</i>)	TIF226242	3 SKS

Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi			
No	Mata Kuliah	Kode	SKS
20.	Interoperabilitas Lanjut (<i>Advanced Interoperability</i>)	TIF227111	3 SKS
21.	Jaringan Nirkabel dan Bergerak (<i>Wireless and Mobile Networking</i>)	TIF227112	3 SKS
22.	Visi Komputer (<i>Computer Vision</i>)	TIF227113	3 SKS
23.	Operasi Riset (<i>Research Operation</i>)	TIF227114	3 SKS

24.	Kecerdasan Bisnis (<i>Business Intelligence</i>)	TIF227115	3 SKS
25.	Pengembangan Aplikasi Peranti Bergerak Lanjut (<i>Advanced Mobile Application Development</i>)	TIF227116	3 SKS
26.	Interaksi Manusia dan Komputer Lanjut (<i>Advanced Human Computer Interaction</i>)	TIF227121	3 SKS
27.	Antar Muka Alamiah (<i>Natural User Interface</i>)	TIF227122	3 SKS
28.	Rekayasa Faktor Manusia dan Ergonomi (<i>Human Factor Engineering and Ergonomics</i>)	TIF227123	3 SKS
29.	Pengujian dan Implementasi Perangkat Lunak (<i>Software Testing and Implementation</i>)	TIF227124	3 SKS
30.	Pemodelan Sistem dan Perangkat Lunak (<i>System and Software Modelling</i>)	TIF227125	3 SKS
31.	Aplikasi Kontemporer (<i>Contemporary Application</i>)	TIF227126	3 SKS
32.	Perencanaan Strategis Teknologi Informasi (<i>IT Strategic Planning</i>)	TIF227131	3 SKS
33.	Manajemen Proyek Teknologi Informasi (<i>IT Project Management</i>)	TIF227132	3 SKS
34.	Audit Teknologi Informasi (<i>Audit of Information Technology</i>)	TIF227133	3 SKS
35.	Kepemimpinan TIK (<i>IT leadership</i>)	TIF227134	3 SKS
36.	Teknologi untuk Kota Cerdas (<i>Technology for Smart City</i>)	TIF227135	3 SKS
37.	Manajemen Perubahan dan Resiko TI (<i>IT Change and Risk Management</i>)	TIF227136	3 SKS
38.	Keamanan dan Integritas Data Lanjut (<i>Advanced Data Security and Integrity</i>)	TIF227141	3 SKS
39.	Keamanan Jaringan Komputer (<i>Network security</i>)	TIF227142	3 SKS
40.	Keamanan Peranti Bergerak dan IoT (<i>Mobile and IoT security</i>)	TIF227143	3 SKS
41.	Keamanan Komputasi Awan (<i>Cloud Security</i>)	TIF227144	3 SKS
42.	Kriptografi (<i>Cryptography</i>)	TIF227145	3 SKS
43.	Teknologi Blockchain (<i>Blockchain Technology</i>)	TIF227146	3 SKS

a. **Struktur Mata Kuliah tiap Semester**

Mata kuliah pada kurikulum Program Magister Program Studi Teknologi Informasi terdistribusi dalam 4 semester. Struktur mata kuliah tiap semester pada kurikulum Program Studi Magister Teknologi Informasi adalah sebagai berikut.

Semester 1

No	Mata Kuliah	SKS
----	-------------	-----

1.	Filsafat Ilmu	1
2.	Perspektif tentang Informasi (<i>Perspectives on Information</i>)	2
3.	Statistika Lanjut (<i>Advanced Statistics</i>)	2
4.	Metodologi dan Etika Penelitian (<i>Research Methodology and ethics</i>)	2
5.	Metode Penyelesaian Masalah dan Pemodelan (<i>Problem solving methods and Modelling</i>)	2
6.	Komputer dan Masyarakat (<i>Computer and Society</i>)	3
	Total SKS	12

Semester 2

No	Mata Kuliah	SKS
1.	Seminar 1	1
2.	Komputasi Awan (<i>Cloud Computing</i>)	3
3.	Sistem Cerdas (<i>Intelligent System</i>)	3
4.	MK Wajib Konsentrasi 1	3
5.	MK Wajib Konsentrasi 2	3
	Total SKS	13

Semester 3

No	Mata Kuliah	SKS
1.	Seminar 2	1
2.	MK Pilihan 1	3
3.	MK Pilihan 2	3
	Total SKS	7

Semester 4

No	Mata Kuliah	SKS
1.	Tesis	8
	Total SKS Tiap Jalur	40

Daftar Mata Kuliah Wajib Konsentrasi

Kelompok	No	Mata Kuliah
<i>Data analytics and Pervasive Intelligence = DAPI</i>	1.	Gudang dan Penambangan Data (<i>Data Warehouse and Data Mining</i>)
	2.	Komputasi Tersebar (<i>Pervasive Computing</i>)
	3.	Rekayasa Kebutuhan (<i>Requirement Engineering</i>)

<i>Human-centered Software Engineering = HcSE</i>	4.	Arsitektur dan Perancangan Perangkat Lunak (<i>Software Architecture and Design</i>)
<i>Smart Government = SG</i>	5.	Pengelolaan Data untuk Pemerintahan (<i>Data Management for Government</i>)
	6.	Pemerintahan Elektronik (<i>e-Government</i>)
<i>Network and Cybersecurity = NC</i>	7.	Keamanan Teknologi Informasi (<i>Information Technology Security</i>)
	8.	Jaringan komputer lanjut (<i>Advanced computer network</i>)

Daftar Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi

Kelompok	No	Mata Kuliah
<i>Data analytics and Pervasive Intelligence = DAPI</i>	1.	Interoperabilitas Lanjut (<i>Advanced Interoperability</i>)
	2.	Jaringan Nirkabel dan Bergerak (<i>Wireless and Mobile Networking</i>)
	3.	Visi Komputer (<i>Computer Vision</i>)
	4.	Operasi Riset (<i>Research Operation</i>)
	5.	Kecerdasan Bisnis (<i>Business Intelligence</i>)
	6.	Pengembangan Aplikasi Peranti Bergerak Lanjut (<i>Advanced Mobile Application Development</i>)
<i>Human-centered Software Engineering = HcSE</i>	7.	Interaksi Manusia dan Komputer Lanjut (<i>Advanced Human Computer Interaction</i>)
	8.	Antar Muka Alamiah (<i>Natural User Interface</i>)
	9.	Rekayasa Faktor Manusia dan Ergonomi (<i>Human Factor Engineering and Ergonomics</i>)
	10.	Pengujian dan Implementasi Perangkat Lunak (<i>Software Testing and Implementation</i>)
	11.	Pemodelan Sistem dan Perangkat Lunak (<i>System and Software Modelling</i>)
	12.	Aplikasi Kontemporer (<i>Contemporary Application</i>)
<i>Smart Government = SG</i>	13.	Perencanaan Strategis Teknologi Informasi (<i>IT Strategic Planning</i>)
	14.	Manajemen Proyek Teknologi Informasi (<i>IT Project Management</i>)
	15.	Audit Teknologi Informasi (<i>Audit of Information Technology</i>)
	16.	Kepemimpinan TIK (<i>IT leadership</i>)
	17.	Teknologi untuk Kota Cerdas (<i>Technology for Smart City</i>)
	18.	Manajemen Perubahan dan Resiko TI (<i>IT Change and Risk Management</i>)

<i>Network and Cybersecurity</i> = NC	19.	Keamanan dan Integritas Data Lanjut (<i>Advanced Data Security and Integrity</i>)
	20.	Keamanan Jaringan Komputer (<i>Network security</i>)
	21.	Keamanan Peranti Bergerak dan IoT (<i>Mobile and IoT security</i>)
	22.	Keamanan Komputasi Awan (<i>Cloud Security</i>)
	23.	Kriptografi (<i>Cryptography</i>)
	24.	Teknologi Blockchain (<i>Blockchain Technology</i>)

B. Kurikulum Program Magister Program Studi Teknologi Informasi berbasis riset (*by research*)

Kurikulum Program Studi Magister Teknologi Informasi berbasis riset dijabarkan dalam bentuk mata kuliah dengan bobot keseluruhan 40 SKS dengan rincian sebagai berikut.

No	Mata Kuliah Wajib	SKS	Kegiatan
1.	Statistika lanjut	2	Perkuliahan
2.	Mata kuliah yang mendukung penelitian	3	Perkuliahan
3.	Metodologi dan etika Penelitian	2	Perkuliahan
4.	Filsafat ilmu	1	Perkuliahan
	Sub Total	8 SKS	
	Mata Kuliah Penelitian	SKS	Kegiatan
5.	Proposal Penelitian	2	Penelitian
6.	Penelitian dan Seminar Hasil 1 (DAPI, HcSE, SG, NC)	6	Penelitian
7.	Publikasi 1	5	Penelitian
8.	Penelitian dan Seminar Hasil 2 (DAPI, HcSE, SG, NC)	6	Penelitian
9.	Publikasi 2	5	Penelitian
10.	Tesis	8	Penelitian
	Sub Total	32 SKS	
	Total	40 SKS	

Perkuliahan untuk Program Magister Program Studi Teknologi Informasi berbasis riset dilakukan pada semester 1. Sebagaimana mata kuliah pada kurikulum 2022 Program Magister Program Studi Teknologi Informasi berbasis perkuliahan, mata kuliah pada Program Magister Program Studi Teknologi Informasi berbasis riset ini dikelompokkan menjadi 2 sebagai berikut.

- a. Mata kuliah kuliah wajib umum (5 SKS) yaitu Filsafat Ilmu (1 SKS), Statistika Lanjut (2 SKS) dan Metodologi dan Etika Penelitian (2 SKS). Mata kuliah ini sama dengan apa yang ada di skema berbasis perkuliahan.
- b. Matakuliah pendukung penelitian (3 SKS), mahasiswa diwajibkan mengambil 1 matakuliah dengan bobot 3 SKS dari daftar mata kuliah seperti yang tersedia pada skema berbasis perkuliahan (*by course*) yang mendukung penelitiannya.

Selanjutnya, mahasiswa mengambil SKS kegiatan penelitian sebanyak 32 SKS, yang terdiri dari proposal penelitian, penelitian dan seminar hasil 1, publikasi 1, penelitian dan seminar hasil 2, publikasi 2, dan tesis.

VIII. Referensi

- Idrus, N., dkk., 2000, *Quality Assurance Handbook*, Directorate General of Higher Education.
- Teknik Elektro FT UGM, 2003, *Isian Borang Akreditasi Program Studi S1 Teknik Elektro UGM*, Yogyakarta.
- Teknik Elektro FT UGM, 2007, *Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Jurusan Tahun 2007*, Yogyakarta.
- Teknik Elektro FT UGM, 2011, *Isian Borang Akreditasi Program Studi MAGISTER Ilmu Teknik Elektro UGM*, Yogyakarta.
- Teknik Elektro FT UGM, 2011, *Isian Borang Akreditasi Program Studi S3 Ilmu Teknik Elektro UGM*, Yogyakarta.
- Teknik Elektro FT UGM, 2011, *Panduan Akademik Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi FT UGM*, Yogyakarta.
- Universitas Gadjah Mada, 2016, *Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 11*, Yogyakarta
- Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi FT UGM, 2022, *Kurikulum 2022 Program Magister Program Studi Teknologi Informasi*, Yogyakarta.



Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada

Jl. Grafika No. 2 Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia 55281

E-mail: teti@ugm.ac.id | Phone: +62 (274) 552305